

Práctico 4: Gestión de Datos y Modelado en MongoDB

Objetivo:

Comprender las herramientas y comandos esenciales de la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) de MongoDB para la manipulación de datos, las operaciones CRUD fundamentales, y las técnicas de modelado mediante documentos anidados y validación de esquemas.

Formato de entrega:

- Documento PDF con las respuestas teóricas
 - Capturas de pantalla de los comandos ejecutados en mongosh
 - Código de los comandos en formato texto (para que pueda copiarse)
- 1) En las operaciones de lectura, ¿qué comando se utiliza para obtener todos los documentos de una colección? Y si quisiera obtener solo uno, ¿cuál usaría?
 - 2) Confeccione un filtro de consulta utilizando operadores lógicos y relacionales para encontrar todos los documentos en la colección productos que cumplan las siguientes dos condiciones:
 - El campo stock es mayor o igual que 10
 - El campo categoría es "Periféricos"
 - 3) Crear una base de datos de Sistema de Biblioteca que integre TODO lo aprendido.

Requisitos:

Colección "libros" con validación:

- Campos obligatorios: título, autor, isbn, año publicación, disponible
- ISBN con patrón regex
- Año entre 1900 y 2025
- Array de categorías (mínimo 1)

Colección "prestamos" con documentos anidados:

- Información del libro embebida
- Información del usuario embebida
- Fechas de préstamo y devolución
- Estado (activo, devuelto, retrasado)

Operaciones a realizar:

- Insertar 5 libros
- Insertar 3 préstamos
- Consultar libros disponibles
- Actualizar estado de un préstamo
- Buscar préstamos atrasados
- Agregar categoría a un libro con \$addToSet